1990 年全国卷(理)

一、单选题

1. 方程 $2^{\log_3 x} = \frac{1}{4}$ 的解是 (　)

A. $x = \frac{1}{9}$　　**B.** $x = \frac{\sqrt{3}}{3}$　　**C.** $x = \sqrt{3}$　　**D.** $x = 9$

2. 把复数 $1 + \mathrm{i}$ 对应的向量按顺时针方向旋转 $\frac{2\pi}{3}$, 所得到的向量对应的复数是(　)

A. $\frac{1-\sqrt{3}}{2} + \frac{-1+\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$　　**B.** $\frac{-1+\sqrt{3}}{2} + \frac{-1-\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$

C. $\frac{-1+\sqrt{3}}{2} + \frac{1-\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$　　**D.** $\frac{1-\sqrt{3}}{2} + \frac{-1-\sqrt{3}}{2}\mathrm{i}$

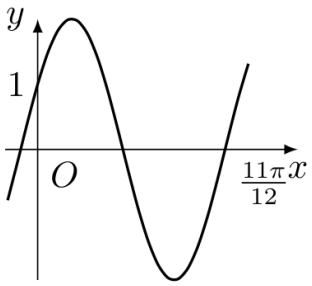
3. 如果轴截面为正方形的圆柱的侧面积是 S, 那么圆柱的体积等于(　)

A. $\frac{S}{2}\sqrt{S}$　　**B.** $\frac{S}{2}\sqrt{\frac{S}{\pi}}$　　**C.** $\frac{S}{4}\sqrt{S}$　　**D.** $\frac{S}{4}\sqrt{\frac{S}{\pi}}$

4. 方程 $\sin 2x = \sin x$ 在区间 $(0, 2\pi)$ 内的解个数是 (　)

A. 1　　**B.** 2　　**C.** 3　　**D.** 4

5. 如图是函数 $y = 2\sin(\omega x + \varphi)$ $(|\varphi| < \frac{\pi}{2})$ 的图象, 那么 (　)



第 5 题图

A. $\omega = \frac{10}{11}, \varphi = \frac{\pi}{6}$　　**B.** $\omega = \frac{10}{11}, \varphi = -\frac{\pi}{6}$

C. $\omega = 2, \varphi = \frac{\pi}{6}$　　**D.** $\omega = 2, \varphi = -\frac{\pi}{6}$

6. 函数 $y = \frac{\sin x}{|\sin x|} + \frac{|\cos x|}{\cos x} + \frac{\tan x}{|\tan x|} + \frac{|\cot x|}{\cot x}$ 的值域是 (　)

A. $\{-2, 4\}$　　**B.** $\{-2, 0, 4\}$

C. $\{-2, 0, 2, 4\}$　　**D.** $\{-4, -2, 0, 4\}$

7. 如果直线 $y = ax + 2$ 与直线 $y = 3x - b$ 关于直线 $y = x$ 对称, 那么 (　)

A. $a = \frac{1}{3}, b = 6$　　**B.** $a = \frac{1}{3}, b = -6$

C. $a = 3, b = -2$　　**D.** $a = 3, b = 6$

8. 极坐标方程 $4\rho\sin^2\frac{\theta}{2} = 5$ 表示的曲线是 (　)

A. 圆　　**B.** 椭圆

C. 双曲线的一支　　**D.** 抛物线

9. 设全集 $I=\{(x,y)\mid x,y\in\mathbf{R}\}$，集合 $M=\left\{(x,y)\mid \dfrac{y-3}{x-2}=1\right\}$，$N=\{(x,y)\mid y\neq x+1\}$，那么 $\overline{M}\cap\overline{N}$ 等于（　）

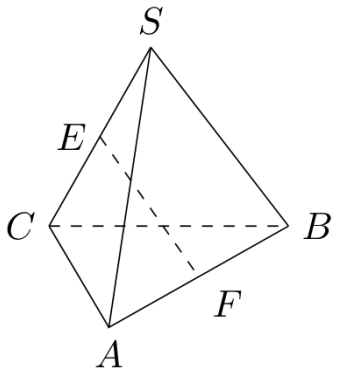
A. $\varnothing$　　**B.** $\{(2,3)\}$

C. $(2,3)$　　**D.** $\{(x,y)\mid y=x+1\}$

10. 如果实数 x，y 满足等式 $(x-2)^2+y^2=3$，那么 $\dfrac{y}{x}$ 的最大值是（　）

A. $\dfrac{1}{2}$　　**B.** $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$　　**C.** $\dfrac{\sqrt{3}}{2}$　　**D.** $\sqrt{3}$

11. 如图，正三棱锥 $S-ABC$ 的侧棱与底面边长相等，如果 E，F 分别为 SC，AB 的中点，那么异面直线 EF 与 SA 所成的角等于（　）



第 11 题图

A. 90°　　**B.** 60°　　**C.** 45°　　**D.** 30°

12. 已知 $h>0$. 设命题甲为：两个实数 a，b 满足 $|a-b|<2h$；命题乙为：两个实数 a，b 满足 $|a-1|<h$ 且 $|b-1|<h$. 那么甲是乙的（　）

A. 充分不必要条件　　**B.** 必要不充分条件

C. 充要条件　　**D.** 既不充分也不必要条件

13. A，B，C，D，E 五人并排站成一排，如果 B 必须站在 A 的右边（A，B 可以不相邻），那么不同的排法共有（　）

A. 24 种　　**B.** 60 种　　**C.** 90 种　　**D.** 120 种

14. 以一个正方体的顶点为顶点的四面体共有（　）

A. 70 个　　**B.** 64 个　　**C.** 58 个　　**D.** 52 个

15. 设函数 $y=\arctan x$ 的图象沿 x 轴正方向平移 2 个单位所得到的图象为 C. 又设图象 C' 与 C 关于原点对称，那么 C' 所对应的函数是（　）

A. $y=-\arctan(x-2)$　　**B.** $y=\arctan(x-2)$

C. $y=-\arctan(x+2)$　　**D.** $y=\arctan(x+2)$

二、填空题

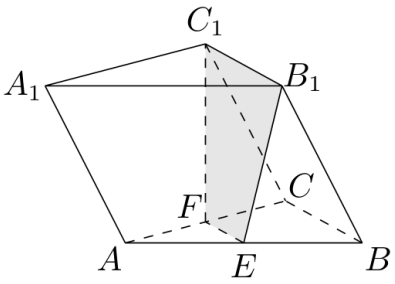
16. 双曲线 $\dfrac{y^2}{16}-\dfrac{x^2}{9}=1$ 的准线方程是_____.

17. $(x-1)-(x-1)^2+(x-1)^3-(x-1)^4+(x-1)^5$ 的展开式中，x^2 的系数等于_____.

18. 已知 $\{a_n\}$ 是公差不为零的等差数列，如果 S_n 是 $\{a_n\}$ 的前 n 项的和，那么 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{na_n}{S_n}=$_____.

19. 函数 $y = \sin x\cos x + \sin x + \cos x$ 的最大值是_____.

20. 如图，三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，若 E，F 分别为 AB，AC 的中点，平面 EB_1C_1F 将三棱柱分成体积为 V_1，V_2 的两部分，那么 $V_1 : V_2 =$_____.



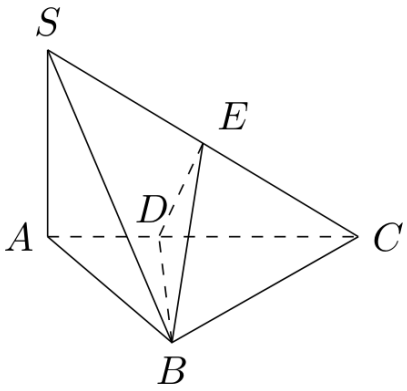
第 20 题图

三、解答题

21. 有四个数，其中前三个数成等差数列，后三个数成等比数列，并且第一个数与第四个数的和是 16，第二个数与第三个数的和是 12. 求这四个数.

22. 已知 $\sin\alpha + \sin\beta = \dfrac{1}{4}$，$\cos\alpha + \cos\beta = \dfrac{1}{3}$，求 $\tan(\alpha + \beta)$ 的值.

23. 如图，在三棱锥 $S - ABC$ 中，$SA \perp$ 底面 ABC，$AB \perp BC$. DE 垂直平分 SC，且分别交 AC，SC 于 D，E. 又 $SA = AB$，$SB = BC$. 求以 BD 为棱，以 BDE 与 BDC 为面的二面角的度数.



第 23 题图

24. 设 $a \geqslant 0$，在复数集 $\mathbb{C}$ 中解方程：$z^2 + 2|z| = a$.

25. 设椭圆的中心是坐标原点，长轴在 x 轴上，离心率 $e = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$，已知点 $P\left(0, \dfrac{3}{2}\right)$ 到这个椭圆上的点的最远距离是 $\sqrt{7}$. 求这个椭圆的方程，并求椭圆上到点 P 的距离等于 $\sqrt{7}$ 的点的坐标.

26. $f(x) = \lg\dfrac{1 + 2^x + \cdots + (n-1)^x + n^x a}{n}$，其中 a 是实数，n 是任意自然数且 $n \geqslant 2$.

（1）如果 $f(x)$ 当 $x \in (-\infty, 1]$ 时有意义，求 a 的取值范围；

（2）如果 $a \in (0, 1]$，证明：$2f(x) < f(2x)$ 当 $x \neq 0$ 时成立.